

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS

CÓDIGO DE DOCUMENTO: SGMM-RLA-001

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE EMISIÓN: 30 de Noviembre de 2026

PROYECTO: Sistema de Gestión Integrado para Mercados Municipales (SGMM)

DIRECTOR DE PROYECTO: Univ. Daniel Moya

1. Propósito del Documento

Este documento recopila las experiencias, desafíos y soluciones identificadas a lo largo de las 24 semanas de ejecución del proyecto SGMM. El objetivo es capitalizar el conocimiento organizacional adquirido tanto en la gestión administrativa (con un presupuesto estricto de **70.000 Bs**) como en el despliegue técnico , sirviendo como base de conocimiento para futuros proyectos de transformación digital en entornos gubernamentales y municipales.

2. Matriz de Lecciones Aprendidas

ID	Categoría	Descripción del Problema / Éxito	Impacto en el Proyecto	Lección Aprendida y Recomendación Futura
LA-01	Arquitectura Técnica	ÉXITO: Enfoque Offline-First con SQLite: Los tinglados internos del Mercado Campesino bloquean las señales móviles (4G/5G). La app pudo seguir operando sin internet.	Muy Alto (Positivo)	Diseñar siempre para el peor escenario de red: En proyectos de campo municipales, la conectividad nunca debe ser un requisito de disponibilidad. La sincronización asíncrona en lotes salvó el despliegue operativo.

LA-02	Gestión del Alcance	PROBLEMA: Presión social por comprobantes físicos: Los comerciantes de la tercera edad rechazaban la validación puramente digital del código QR y exigían un papel.	Alto (Negativo)	El "Trueque Ágil" como escudo contractual: Ante requerimientos políticos de último minuto (impresión Bluetooth), se debe negociar la salida de otra característica de igual esfuerzo (Mapeo Vectorial) para no destruir la triple restricción.
LA-03	DevOps e Infraestructura	PROBLEMA: Burocracia y bloqueos en IT Municipal: Las políticas estrictas de seguridad de la Alcaldía retrasaron el despliegue de los contenedores Docker en sus servidores físicos.	Medio (Negativo)	Integración temprana de sysadmins institucionales: No se debe esperar a la fase de despliegue para interactuar con el equipo de soporte del cliente. Se deben validar los puertos, redes internas y firewalls desde el Sprint 2.

LA-04	UI/UX y Adopción	ÉXITO: Interfaces simplificadas de alto contraste: Los inspectores operan bajo luz solar directa en la calle, lo que dificultaba ver pantallas estándar de celulares.	Alto (Positivo)	Validación ergonómica en el entorno real: Las pruebas de diseño en Figma no reflejan el uso real en la calle. Diseñar con fuentes grandes, botones de acción masivos y paletas de colores de alto contraste reduce los errores de tipeo en un 40%.
--------------	-------------------------	--	---------------------------	---

3. Análisis Profundo de Puntos Críticos

3.1. Gestión de Stakeholders en Mercados Populares

La mayor barrera para la digitalización no fue el software, sino la **brecha digital y la susceptibilidad cultural**. El equipo de desarrollo asumió inicialmente que una notificación push o un sticker QR con un estado "Verificado" en la web de la Alcaldía sería suficiente incentivo para los comerciantes.

Takeaway Clave: En proyectos con fuerte componente social, el diseño visual debe respetar los hábitos analógicos preexistentes del usuario final. La adición de las minitiqueteras Bluetooth solucionó el problema de confianza institucional, demostrando que a veces el éxito del software depende de un periférico de hardware.

3.2. Estabilidad de Microservicios sobre Linux Mint (Entorno Local)

Utilizar una distribución Linux Mint para el entorno de desarrollo y staging del equipo agilizó drásticamente los tiempos de compilación y la paridad de entornos con el servidor de producción de la Alcaldía (también basado en Linux).

- **Lo que funcionó:** El aislamiento completo mediante Docker Compose para la base de datos PostgreSQL y la API en Spring Boot evitó el clásico error de "en mi máquina sí funciona".
- **Lo que se debe mejorar:** React Native requiere herramientas específicas para reconocer dispositivos físicos de prueba mediante comandos USB ([adb](#)). Es necesario

estandarizar las reglas de permisos del sistema operativo desde el día uno del proyecto para evitar cuellos de botella en el equipo mobile.

4. Plan de Transferencia del Conocimiento

Para que estas lecciones no queden en un archivo muerto, se ejecutan las siguientes acciones al cierre del proyecto:

1. **Actualización del Git Wiki:** *Toda la documentación sobre la resolución de conflictos de codificación (UTF-8) en la base de datos y la configuración de comandos ESC/POS para impresoras térmicas se ha subido como guías técnicas estandarizadas en el repositorio central de código.*
2. **Biblioteca del Perfil de Grado / PMO:** *Copia digital de este registro se entrega a la dirección de la carrera de Ingeniería de Sistemas, sirviendo como caso de estudio real sobre cómo balancear el desarrollo de software full-stack con la gestión presupuestaria pública en Bolivia.*